

直流式风洞快速设计

Contents

- 16.1. 试验段流动条件简要分析
- 16.2. 核心流动设计
- 16.3. 扩展

输入：试验段尺寸要求， $1m \times 1m$ ，风速要求：20m/s~80m/s，湍流度3%，速度均匀性1%，轴向静压梯度暂不要求，试验段长度6m，试验段出口为常压。

设计过程

16.1. 试验段流动条件简要分析

- 计算流量包线
- 估计Re数范围
- 估计压力损失

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import CoolProp.CoolProp as CP

# flow properties
T = 273.15 + 20
Pe = 101325
rho = CP.PropsSI('D', 'T', T, 'P', Pe, 'air')
nu = CP.PropsSI('viscosity', 'T', T, 'P', Pe, 'air')

V = np.linspace(20, 80, 10)
d = 1
L = 6
A = d * d

# mass flow rate
q = rho * V * A

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.tight_layout()

# Reynolds number
Re = rho * V * d / nu
plt.subplot(121)
plt.plot(V, Re)
plt.ylabel('Reynolds number')
plt.xlabel('Velocity (m/s)')
plt.yscale('log')
log_ticks = np.logspace(6, 7, 11)
plt.yticks(log_ticks, [f"{lt:.2E}" for lt in log_ticks])
plt.grid()

# Reynolds number results validate the selection of constant friction coefficient
# average friction coefficient, only valid for Re > 1e5
eta_bar = 0.0011

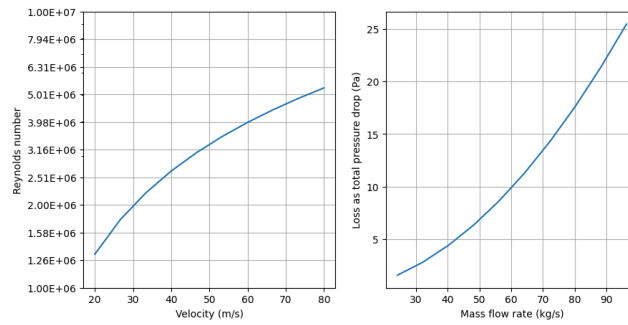
# loss estimation
dp = 0.5 * rho * V * V
deltaP = eta_bar * dp * L / d

plt.subplot(122)
plt.plot(q, deltaP)

plt.xlabel('Mass flow rate (kg/s)')
plt.ylabel('Loss as total pressure drop (Pa)')
plt.grid()

plt.show()

```

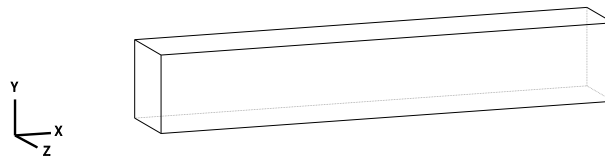


../_images/6f673ef286528bf5b011e3c476c3afa7ae8c4a546ad3ab7befe79cbe0b22bf3c.png

```
import cadquery as cq
from IPython.display import SVG, display

# 创建试验段
# 根据前面单元格的定义, L=6, d=1
test_section = cq.Workplane("YZ").box(d, d, L)

# 显示模型
display(SVG(test_section.toSvg()))
```



../_images/448797c51d22dd1192e2bbe5d4376223122b65b8190450e95f46f4a2bbd05900.svg

```
# display(test_section)
cq.Assembly().add(test_section)
```

16.2. 核心流动设计

1. 设计收缩比
2. 设计收缩段
3. 设计稳定段
 1. 静流段
 2. 金属丝网
 3. 蜂窝器

16.2.1. 收缩段

通过核心流动部段的设计，可以实现湍流度的指标，其中收缩段是一个非常重要的参数，在后续设计中是一个主要的调整对象。

设计意图：通过调整收缩比 C ，可以改变风洞：

1. 试验段湍流度
2. 风洞能量系数
3. 风洞长度
4. 风洞稳定段尺寸

这个参数在低速直流风洞是一个重要驱动参数。

这里先不讨论 C 的设计准则，我们选择 $C = 9$ 。

那么可以得到收缩段的入口面积为 $A_1 = 9\text{m}^2$ ，尺寸为 $3\text{m} \times 3\text{m}$ ，其出口与试验段入口重合。

并且，我们先随意的确定收缩段长度为 5m 。

风洞收缩段的双三次曲线表达为：

$$y = \begin{cases} (Y_1 - Y_2) \left[1 - \frac{L^2}{x_m^2} \left(\frac{x}{L} \right)^3 \right] + Y_2 & 0 \leq x \leq x_m \\ \frac{Y_1 - Y_2}{(1 - x_m/L)^2} \left(1 - \frac{x}{L} \right)^3 + Y_2 & x > x_m \end{cases}$$

```

C = 12
L = 8

# 双三次曲线
x_m = 0.5 * L
h_1 = 0.5 * np.sqrt(C) * d
h_2 = 0.5 * d

x = np.linspace(0, L, 100)
y = np.zeros_like(x)

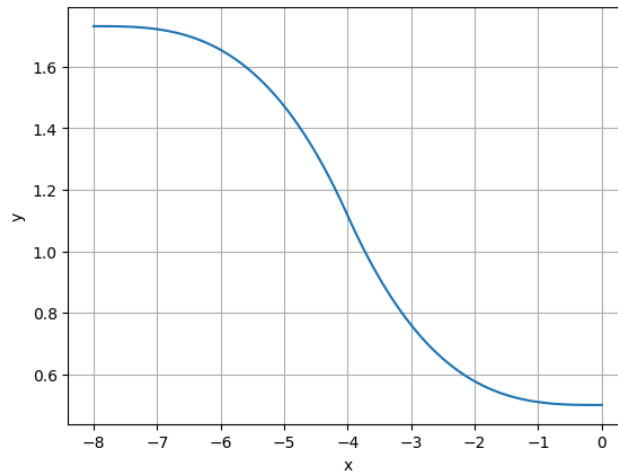
left_index = x <= x_m
right_index = x > x_m

y[left_index] = (h_1 - h_2) * (1 - (L/x_m) ** 2 * (x[left_index] / L) ** 3) + h_2
y[right_index] = (h_1 - h_2) / (1 - x_m / L) ** 2 * (1 - x[right_index]/L) ** 3 + h_2

x = x - L

plt.plot(x, y)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid()
plt.show()

```



../images/0716b841eaa90d4a424f8fdc9227fa56966689fe3bb5dbc75bf37f5123d92f1b.png

```

# 1. 获取基准工作平面，即试验段的入口面
base_wp = test_section.faces("<X")

# 2. 循环创建所有截面，每次都从基准平面开始，使用绝对偏移
for xi, yi in zip(x, y):
    base_wp.workplane(offset=xi, invert=True).rect(2*yi, 2*yi)

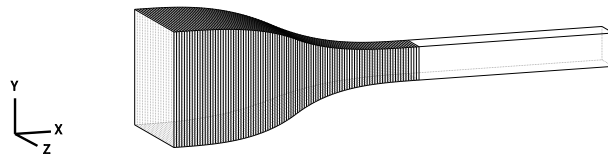
contraction = (
    base_wp
    .loft(combine=True, ruled=True)
)

# 4. 将收缩段和试验段合并成一个模型
final_model = contraction.union(test_section)

## 5. 清理模型并显示
# assembly = cq.Assembly()
# assembly.add(final_model, color=cq.Color("lightgray"))
# assembly

display(SVG(final_model.toSvg()))

```



../_images/27fb7532bcf2aa9fff194cfc7eefb9d9f2f69bb58af3b92e504a3eaa754cd899.svg

16.2.2. 稳定段

稳定段这里可以先只描述其流动轮廓，其中的阻尼网、蜂窝器这里先忽略，其中湍流变化的计算也在后面在进行。

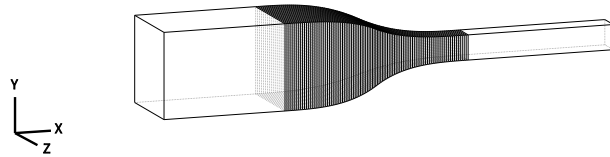
```

L = 5
model = final_model.faces("<X").workplane()
model = model.rect(2*h_1, 2*h_1).extrude(L)

display(SVG(model.toSvg()))
part1 = model.union(final_model)

# display(SVG(model.toSvg()))
# assembly = cq.Assembly()
# assembly.add(part1, color=cq.Color("cyan"))

```



../_images/a1e7c226c07bb5a8be67a4e85d82066178e7ba82f022dc3f0fb201801f80e8ed.svg

对于稳定段，内部通常布置整流件，包括蜂窝器和阻尼网。

其设计方法简单易懂，可以参考另外一个单独的章节：[稳定段设计方法与示例](#)

```
# 在模型中添加蜂窝器和阻尼网，个数，位置参数，几何参数，等等
honecomb_position = np.asanyarray([0.5, ])
honecomb_length = np.asanyarray([0.1, ])
honecomb_width = np.asanyarray([0.015, ])
wire_net_position = np.asanyarray([0.2, 0.8, 1.0, 1.2])

# 可以采用裴海涛等发表的文章进行计算，也可以采用简化的方法进行计算
```

16.2.3. 扩散段的设计

在试验段下方可以设计扩散段，整个设计表达概念类似。

低速风洞扩散段和试验段之间可能会存在一个压力平衡缝，也可以不设置。设置平衡缝只影响最终风洞中的静压，不影响风洞的流量。

```
full_model = (
    part1
    .faces(">X")
    .workplane(offset=0.2)
    .rect(1.0, 1.0)
    .extrude(8, taper=-2.5)
)

# assembly
# display(SVG(full_model.toSvg()))
```

```
assembly = cq.Assembly().add(full_model, color=cq.Color("yellow"))
assembly
```

16.3. 扩展

这里仅仅是一个简单的设计示例，实际设计中还可以引入每个部分的模型参数化设计，后面和其它的部分中中介绍。